LUDOTEKA CAMPUS
AULA VIRTUAL · COLEGIO FRANCISCO ARANGO

Ludoteka Campus

Aprender se juega

Aula virtual gamificada con inteligencia artificial

PROPUESTA OFICIAL DEL SISTEMA



EQUIPO DE DESARROLLO

Darwin Joan Aveiga Mora — Líder de Desarrollo
Mariana Sofía Azabache Moreno — Coordinadora del Proyecto
Julián Esteban Chávez Zamora — Auditor de Calidad

Villavicencio, octubre de 2026

SECCIÓN 0

Contenido

1	Visión e identidad del proyecto
2	Fusión de cuatro proyectos
3	Roles y experiencia de usuario
4	Funcionalidades propias del aula virtual
5	Inteligencia artificial con función real
6	Acceso con reconocimiento facial
7	Matriz de cumplimiento de la rúbrica
8	Modelo de datos
9	Arquitectura y seguridad
10	Reportes y certificados
11	Hoja de ruta y alcance
12	Sustentación y evidencias

Propósito de este documento

Define de forma oficial qué es el sistema, qué módulos tendrá, cómo cumple la rúbrica del parcial de Gestión y Operación de Bases de Datos y en qué orden se construye.

SECCIÓN 1

Visión e identidad del proyecto

Ludoteka Campus es un aula virtual completa para instituciones educativas: un solo sitio web donde el estudiante entra con su rostro o su contraseña, recibe las novedades de su colegio, estudia con el material de sus docentes, juega para aprender, practica con ejercicios generados por inteligencia artificial a su propio ritmo y obtiene certificados con aval institucional. El docente y la rectoría ven el avance de todos en un panel con reportes descargables.

Nombre oficial: Ludoteka Campus

«Ludo» viene del latín «juego» y «teka» de «biblioteca»: un espacio donde se juega y se guarda el conocimiento. «Campus» indica que es el entorno completo del colegio en línea, no solo una herramienta. Lema: «Aprender se juega».

Seguro
Acceso por rostro o contraseña, roles, evaluaciones con control de integridad y datos cifrados.

Lúdico
XP, niveles, rachas, insignias, misiones y juego en vivo en el aula.

Personalizado
La IA genera práctica a la medida y adapta la dificultad al ritmo de cada estudiante.

Institucional
Marca, aval del rector, certificados con QR y métricas para la coordinación.

SECCIÓN 2

Fusión de cuatro proyectos

Ludoteka Campus reúne en una aplicación única lo mejor de cuatro proyectos del mismo equipo, todos orientados a instituciones educativas.

Proyecto	Aporte a Ludoteka Campus	Forma de reutilización
EduQuest	Landing institucional, propuesta a Rectoría, modo anti-fraude, certificados con QR, base conectada a CockroachDB Cloud con autenticación y roles.	Es el núcleo: código y marca institucional.
EduVault	Biblioteca de documentos por materia, autor y etiquetas, con archivos públicos o privados, filtros y API REST.	Se reutiliza el modelo de datos y la experiencia; el código se reescribe en el API de Ludoteka Campus.
EduFeed	Autenticación biométrica con embeddings faciales, cifrado AES-256-GCM de plantillas, roles, JWT con renovación, auditoría y reportes.	Se reutilizan las decisiones de diseño; el código de Java y JavaFX no se porta.
TimeQuest	Motor de juego en tiempo real: salas, equipos, capitán, candados, puntuación con desempates, banco de preguntas editable, ranking, informe y certificado.	Se reutiliza casi completo, porque su arquitectura ya es modular.

SECCIÓN 3

Roles y experiencia de usuario

Estudiante

Docente

Acudiente

Coordinación y rectoría

Administrador

Control de acceso

SECCIÓN 4

Funcionalidades propias del aula virtual

Además de la fusión, Ludoteka Campus incorpora lo que hace que un sistema funcione como aula virtual de verdad: comunicación con la comunidad, un perfil que cuente la historia del estudiante y herramientas que hacen más fácil estudiar y resolver ejercicios.

Qué hace cada rol en los módulos

Módulo	Estudiante	Docente	Acudiente	Coordinación y administración
Novedades y calendario	Lee y recibe avisos	Publica en sus cursos	Recibe los avisos de su estudiante	Publica, programa y supervisa
Mensajes y foros	Participa y pregunta	Modera y responde	Escribe al docente de su estudiante	Supervisa y audita
Perfil y portafolio	Gestiona el suyo	Ve el de sus estudiantes	Ve el resumen de progreso	Ve indicadores y administra cuentas
Herramientas de aprendizaje	Las usa a diario	Define glosario y metas del curso	Ve el avance	Ve el uso por curso
Herramientas de ejercicios	Resuelve y repasa	Configura cada ejercicio	Ve resultados	Ve resultados agregados
Herramientas del docente	No aplica	Las usa para preparar y calificar	No aplica	Ve reportes y define parámetros de IA

4.1 Novedades y comunicación

Mantiene informada a toda la comunidad educativa. Reemplaza los avisos dispersos en grupos de mensajería por un único lugar con historial, filtros y confirmación de lectura.

Muro de novedades

Anuncios por curso

Notificaciones

Calendario académico

Mensajes y foros

Cuadro de honor

Función	Cómo funciona	Quién participa
Publicación de novedades	Rectoría y coordinación redactan el aviso, eligen el público (todo el colegio, un grado o un curso), adjuntan archivos y pueden fijarlo o programarlo para otra fecha.	Publican rectoría y coordinación; leen todos
Confirmación de lectura	En los avisos importantes el sistema registra quién los abrió, y coordinación puede reenviarlos a quienes aún no los han visto.	Coordinación y acudientes
Notificaciones	Se generan por eventos del sistema (tarea nueva, calificación, mensaje, cambio de fecha) y llegan a la campana y al correo según la preferencia de cada usuario.	Todos los roles
Calendario académico	Reúne fechas de actividades, evaluaciones, juegos en vivo y eventos del colegio, con filtro por curso y recordatorio previo.	Todos los roles
Mensajes y foros	Conversaciones por curso con moderación del docente y opción de reportar contenido. Los acudientes solo escriben al docente de su estudiante.	Docentes, estudiantes y acudientes
Cuadro de honor	Se calcula cada semana con reglas públicas de constancia, mejora y colaboración, y se muestra con el consentimiento del estudiante o su acudiente.	Estudiantes y docentes

Escenario de uso

La coordinación publica la circular de la jornada deportiva de grado 9. Los estudiantes y acudientes de ese grado reciben la notificación, el evento aparece en el calendario con un recordatorio el día anterior y coordinación ve cuántas personas ya leyeron el aviso.

4.2 Perfil y portafolio

Cada persona tiene un perfil que resume quién es dentro de la plataforma y cuenta su recorrido académico. Es la base del juego, de los certificados y de la personalización.

Perfil personal

Logros e insignias

Progreso visible

Portafolio

Preferencias

Privacidad y consentimiento

Función	Cómo funciona	Quién participa
Perfil y avatar	Datos básicos, intereses y un avatar con piezas que se desbloquean jugando. El estudiante decide qué información ven sus compañeros.	Estudiante
Logros e insignias	Reglas automáticas, como siete días de racha, diez ejercicios sin error o primer lugar en un juego en vivo, otorgan una insignia con su fecha.	Estudiante y docente
Progreso visible	XP, nivel general, dominio por tema de 1 a 10, racha y evolución mensual. El acudiente ve el mismo resumen de su estudiante.	Estudiante, acudiente y docente
Portafolio	Reúne certificados, trabajos que el estudiante elige destacar y reportes de avance, y se exporta en PDF.	Estudiante y acudiente
Preferencias y accesibilidad	Tema claro u oscuro, tamaño de letra, idioma, canales de notificación y lectura en voz alta.	Todos los roles
Privacidad y consentimiento	Permite ver y retirar el consentimiento facial, borrar la plantilla del rostro, consultar el historial de ingresos y descargar los datos propios. En menores lo gestiona el acudiente.	Estudiante y acudiente

Escenario de uso

Un estudiante de séptimo completa siete días de práctica seguidos, gana la insignia de constancia, desbloquea una pieza para su avatar y el certificado de la unidad queda guardado en su portafolio.

4.3 Herramientas de aprendizaje

Reúne las herramientas que ayudan a estudiar mejor y no solo a entregar tareas: organizar el tiempo, tomar notas, repasar y fijar metas.

Cuaderno inteligente

Notas por materia con formato sencillo, enlazadas a documentos de la biblioteca y con resumen automático generado por IA.

Tarjetas de estudio

Tarjetas generadas desde los documentos y los errores del estudiante, con repaso espaciado que muestra primero lo que más cuesta.

Plan de estudio semanal

La IA propone un plan según tareas, evaluaciones y nivel de dominio, y el estudiante lo ajusta.

Modo enfoque

Sesiones de estudio con cronómetro, pausas guiadas y XP por constancia.

Biblioteca con marcadores

Visor de documentos con marcadores, resaltado y búsqueda dentro del archivo; las anotaciones quedan en el cuaderno.

Glosario del curso

Términos clave por tema, con definición breve y ejemplos, que se enlazan desde los ejercicios.

Metas personales

El estudiante fija metas (por ejemplo, subir el nivel en fracciones) y ve cuánto le falta.

Estudio en equipo

Salas de estudio y retos cooperativos con el motor de juego en vivo.

Función	Cómo funciona	Quién participa
Cuaderno inteligente	Notas por materia con buscador. Un botón genera el resumen con IA y cada nota se puede enlazar a un documento de la biblioteca.	Estudiante
Tarjetas con repaso espaciado	Cada tarjeta tiene una fecha de próximo repaso: si el estudiante acierta, se espacia más; si falla, vuelve pronto. Se crean desde notas, glosario o errores.	Estudiante
Plan de estudio semanal	La IA cruza las fechas del calendario, el nivel de dominio y el tiempo que el estudiante indica, y propone sesiones que él acepta o mueve.	Estudiante
Modo enfoque	Cronómetro con ciclos de estudio y pausa, que silencia las notificaciones y da XP por cada ciclo completado.	Estudiante
Biblioteca con marcadores	Visor integrado de la biblioteca con marcadores, resaltado y notas al margen que se guardan en el cuaderno.	Estudiante y docente
Glosario del curso	El docente mantiene los términos clave y los estudiantes pueden proponer nuevos. Se enlazan desde los ejercicios.	Docente y estudiante
Metas personales	Cada meta tiene tema, nivel objetivo y fecha, y su avance se calcula con la práctica real, sin captura manual.	Estudiante y docente
Estudio en equipo	Salas con código, chat y retos cooperativos que usan el motor de juego en vivo, con resultados por equipo.	Estudiantes

Escenario de uso

Antes de una evaluación de ciencias, el estudiante abre su plan semanal y ve que le quedan tres sesiones. Estudia con tarjetas generadas desde sus apuntes, activa el modo enfoque y al terminar marca su meta como cumplida.

4.4 Herramientas para realizar ejercicios

Es el espacio donde el estudiante realiza sus ejercicios. Está pensado para que el esfuerzo se dedique a entender el problema y no a pelear con la herramienta.

Editor matemático
Teclado con símbolos, fracciones, potencias y raíces para escribir respuestas sin errores de formato.

Calculadora y graficadora
Calculadora científica y graficadora de funciones integradas, activables o bloqueadas por el docente según el ejercicio.

Hoja de trabajo
Espacio de borrador con dibujo a mano alzada junto al ejercicio, que se guarda con el intento.

Pistas graduales
Tres niveles de ayuda, de una orientación leve a un primer paso resuelto. Cada pista usada reduce un poco el XP.

Solución paso a paso
Después de responder, la IA explica el procedimiento correcto y señala dónde se desvió el estudiante.

Cuaderno de errores
Todo error se guarda por tema, con su explicación, y se convierte en ejercicios de repaso.

Modos de práctica
Práctica libre sin reloj, simulacro con tiempo y repaso de errores, para elegir según el momento.

Entrega con foto
El estudiante fotografía su cuaderno y lo adjunta a la tarea; el docente corrige y comenta sobre la imagen.

Accesibilidad
Lectura en voz alta, alto contraste, letra ampliable y navegación por teclado.

Práctica sin conexión
Los ejercicios de la sesión se descargan al dispositivo y se sincronizan al volver la conexión, útil con internet inestable.

Autoguardado
Cada respuesta se guarda al instante, de modo que una desconexión no cuesta el progreso.

Minijuegos de refuerzo
Retos cortos de cálculo y lógica que refuerzan conceptos entre ejercicios.

Recorrido de un ejercicio

Etapa	Qué ocurre	Herramienta
1. Abrir	Se muestra el enunciado, el tiempo disponible y las herramientas que el docente permite para ese ejercicio.	Ejercicio
2. Resolver	El estudiante escribe con el editor matemático, calcula, grafica o hace un borrador a mano. Todo se autoguarda.	Editor, calculadora, hoja de trabajo
3. Pedir ayuda	Puede abrir hasta tres pistas, de una orientación leve a un primer paso resuelto. Cada pista resta un poco de XP.	Pistas graduales
4. Responder	El servidor verifica la respuesta. Las respuestas correctas nunca viajan al navegador antes de responder.	Calificación segura
5. Entender	La IA explica el procedimiento correcto y señala el punto donde el estudiante se desvió.	Solución paso a paso
6. Registrar	El error se guarda por tema, se actualiza el nivel de dominio y se suma el XP.	Cuaderno de errores
7. Repasar	El error vuelve como repaso corto en los días siguientes, en práctica libre, simulacro o repaso de errores.	Modos de práctica

Lo que configura el docente

Parámetro del docente	Qué controla
Herramientas permitidas	Activar o bloquear calculadora, graficadora y pistas por ejercicio.
Tiempo e intentos	Sin reloj, con tiempo límite, y número de intentos permitidos.
Valor en la nota	Si el ejercicio es de práctica libre o cuenta para la calificación del periodo.
Tipo de entrega	Respuesta en pantalla, foto del cuaderno o ambas.

Escenario de uso

En un ejercicio de fracciones, el estudiante escribe su respuesta con el editor matemático, usa la primera pista y se equivoca. La IA le muestra en qué paso falló, el error pasa a su cuaderno y a la mañana siguiente aparece como un repaso de cinco minutos.

4.5 Herramientas del docente

Le quita carga al docente en preparación, calificación y seguimiento, para que dedique su tiempo a acompañar a los estudiantes.

Asistente de actividades

Libro de calificaciones

Rúbricas

Alertas de riesgo

Asistencia

Asignación diferenciada

Función	Cómo funciona	Quién participa
Asistente de actividades	El docente indica grado, tema, nivel y cantidad de ejercicios, la IA propone una actividad completa y el docente la edita antes de publicarla. Nada se publica sin su revisión.	Docente
Libro de calificaciones	Periodos con ponderaciones. Los ejercicios cerrados se califican solos y las entregas se califican a mano. Se exporta a Excel.	Docente y coordinación
Rúbricas	Criterios y niveles reutilizables para calificar con comentarios por criterio.	Docente
Alertas de riesgo	Reglas como varios días sin practicar, dominio bajo sostenido o entregas pendientes avisan al docente y a coordinación, con el estudiante, el motivo y una sugerencia.	Docente y coordinación
Asistencia	Registro por clase y por juego en vivo, con porcentaje por estudiante y aviso al acudiente en caso de ausencia.	Docente y acudiente
Asignación diferenciada	Agrupa a los estudiantes por nivel de dominio y asigna una actividad distinta a cada grupo, sin que el estudiante lo note.	Docente

Escenario de uso

La docente de matemáticas pide una actividad de proporciones para grado 8, revisa los ocho ejercicios propuestos, cambia dos y los publica. Al día siguiente recibe una alerta sobre tres estudiantes que no han practicado en la semana.

4.6 Un día en Ludoteka Campus

Así se combinan los módulos en la jornada de un estudiante:

Momento	Qué hace el estudiante	Módulo
Entrada	Ingresa con su rostro o su contraseña y ve las novedades del colegio y las tareas del día.	Acceso, novedades
Planeación	Revisa su plan semanal y el calendario con las entregas próximas.	Plan de estudio, calendario
Estudio	Lee el material de la biblioteca, marca lo importante y escribe sus notas.	Biblioteca, cuaderno
Práctica	Resuelve los ejercicios de su ruta, con ayuda de pistas y solución paso a paso.	Ejercicios, IA
Clase	Participa en un juego en vivo con su equipo y suma puntos.	Juego en vivo
Cierre	Ve su racha, sus insignias y lo que le falta para su meta. Su acudiente recibe el resumen.	Perfil, notificaciones

SECCIÓN 5

Inteligencia artificial con función real

La rúbrica pide que la IA resuelva un problema del dominio y no sea una demostración aparte. En un aula virtual el problema real es que cada estudiante avanza a un ritmo distinto y el docente no tiene tiempo de preparar práctica personalizada ni de revisar todos los datos.

5.1 Autoaprendizaje con ejercicios generados (función principal)

El estudiante abre **Mi ruta**, elige un tema y un estilo (reto rápido, historia, misión por niveles o duelo contra el reloj) y recibe ejercicios que se califican y se adaptan a su desempeño.

- **Generación:** el modelo de lenguaje recibe grado, materia, tema, nivel y estilo, y devuelve ejercicios en formato estructurado con enunciado, opciones, respuesta, explicación y pista.
- **Verificación:** las respuestas numéricas se recalculan en el servidor y los ejercicios con formato inválido se descartan, para que nunca se muestre una respuesta incorrecta.
- **Adaptación:** cada tema tiene un nivel de dominio de 1 a 10. Dos aciertos seguidos lo suben, dos errores lo bajan y un error repetido activa una explicación y un ejercicio de refuerzo.
- **Ritmo propio:** sesiones de cinco ejercicios sin reloj obligatorio, con pausa y retoma, y rachas diarias que premian la constancia.
- **Trazabilidad:** cada ejercicio generado se guarda con su resultado y alimenta el progreso, los reportes y las alertas.

5.2 Tutor sobre la biblioteca

Un chatbot responde con base en los documentos que el docente subió a su curso: recupera los fragmentos relevantes, los entrega al modelo y responde citando el documento de origen. También resume documentos largos y genera preguntas de repaso y tarjetas de estudio.

5.3 Analítica en lenguaje natural

El docente pregunta, por ejemplo, «¿qué estudiantes de sexto bajaron su desempeño en las últimas dos semanas?». El sistema lo convierte en una consulta SQL de solo lectura sobre vistas autorizadas, con límite de filas y sin datos personales sensibles, y devuelve una tabla con una explicación.

5.4 Controles

- Las llaves del proveedor de IA viven solo en el servidor.
- No se envían al modelo nombres, documentos de identidad ni datos biométricos.
- Límite de solicitudes por usuario y por día, y registro de cada llamada.
- Si el servicio falla, el estudiante practica con el banco de preguntas existente.

SECCIÓN 6

Acceso con reconocimiento facial

El diseño cubre lo que la rúbrica exige explicar: tecnología, captura, comparación, relación del rostro con el usuario, errores y privacidad. No basta con tomar una fotografía: existe un mecanismo funcional de verificación.

Aspecto	Diseño
Tecnología	Librería de reconocimiento facial en el navegador basada en TensorFlow.js, que detecta el rostro, ubica sus puntos de referencia y genera un descriptor numérico de 128 valores. Mantiene la idea de embeddings de EduFeed.
Captura	Cinco muestras con distintas posturas durante el registro; se guarda el promedio de sus descriptores.
Relación con el usuario	Tabla de plantillas faciales con clave foránea única al usuario.
Comparación	El servidor calcula la distancia euclidiana entre el descriptor recibido y la plantilla de la cuenta. Si es menor que el umbral calibrado por el equipo, el rostro coincide.
Prueba de vida	Gesto aleatorio (parpadear, girar la cabeza o sonreír) verificado con los puntos de referencia, para impedir el ingreso con una foto.
Almacenamiento	Solo el descriptor, cifrado con AES-256-GCM. Nunca se guarda la imagen del rostro.
Errores	Mensajes para rostro no detectado, más de un rostro, poca luz, rostro no reconocido y cámara bloqueada. Tras cinco intentos fallidos se bloquea el método y se pide contraseña.
Alternativa	La contraseña siempre está disponible; el rostro es un segundo método.
Privacidad	El rostro es un dato sensible según la Ley 1581 de 2012. Se exige consentimiento informado y, para menores de edad, autorización del acudiente. El usuario puede borrar su plantilla y cada intento queda auditado.

SECCIÓN 7

Matriz de cumplimiento de la rúbrica

Requisito de la rúbrica	Cómo lo cumple Ludoteka Campus	Evidencia
Aplicación web desplegada, sin ngrok	Aplicación en Render con dominio público estable y base en CockroachDB Cloud.	URL pública abierta en la sustentación.
Base distribuida CockroachDB	Clúster en CockroachDB Cloud con scripts de creación y datos de ejemplo, y conexión con verificación de certificado.	Consola del clúster y consultas en vivo.
Modelo ER, PK, FK, restricciones y relaciones	Esquema normalizado de la sección 8.	Diagrama ER, tabla de entidades y scripts.
CRUD, consultas SQL e integridad	CRUD de usuarios, cursos, documentos, preguntas, actividades y novedades; consultas con uniones y agregaciones.	Demostración con restricciones activas.
Registro, login, logout, roles y rutas protegidas	Cinco roles y verificación de rol en cada ruta del API y del front.	Demostración por rol, con acceso permitido y denegado.
Contraseñas con hash	Derivación lenta con sal por usuario.	Fragmento de código y registro en la base.
Recuperación por correo	Enlace de un solo uso con vencimiento corto; el token se guarda como hash.	Flujo completo: solicitud, correo, nueva clave, ingreso.
Mínimo dos reportes PDF o Excel	Cuatro reportes dinámicos (sección 10).	Descarga en vivo de un PDF y un Excel.
Login facial con IA	Registro, descriptor cifrado, comparación en servidor y prueba de vida.	Video del ingreso y del rechazo de otro rostro.
IA con función real	Ejercicios adaptativos, tutor sobre la biblioteca y analítica en lenguaje natural.	Estudiante practicando y docente consultando datos.
Documentación en Confluence	Arquitectura, modelo de datos, API, seguridad, manual de usuario y despliegue.	Espacio compartido con el docente.
Repositorio y scripts SQL	Repositorio único con estructura modular y carpeta de scripts.	Enlace al repositorio.
Sustentación de ocho puntos	Guion de la sección 12.	Presentación y demostración en vivo.

SECCIÓN 8

Modelo de datos

Las tablas usan identificadores UUID, que en CockroachDB evitan puntos calientes de escritura. Esta lista es la base del modelo entidad-relación.

Entidad	Atributos principales	PK / FK	Relación
usuarios	nombre, correo, hash, rol, estado, fecha	PK id	Base de las demás entidades
perfiles	avatar, presentación, preferencias, tema	PK id; FK usuario_id (única)	Uno a uno con usuarios
vinculos_acudiente	acudiente, estudiante, parentesco, consentimientos	PK id; FK acudiente_id, estudiante_id	Muchos a muchos entre usuarios
plantillas_faciales	descriptor cifrado, fecha, consentimiento	PK id; FK usuario_id (única)	Uno a uno con usuarios
tokens_recuperacion	hash, vencimiento, usado	PK id; FK usuario_id	Muchos a uno con usuarios
grados, cursos, inscripciones	nombre, materia, docente, fecha	PK id; FK docente_id, grado_id, curso_id, usuario_id	Cursos con docente; inscripciones muchos a muchos
novedades	título, contenido, alcance, fijada, fecha	PK id; FK autor_id, grado_id, curso_id	Muchos a uno con usuarios
eventos_calendario	título, tipo, inicio, fin	PK id; FK curso_id	Muchos a uno con cursos
notificaciones	tipo, contenido, leída, fecha	PK id; FK usuario_id	Muchos a uno con usuarios
hilos y mensajes	asunto, cuerpo, fecha, mejor respuesta	PK id; FK curso_id, autor_id, hilo_id	Un hilo tiene muchos mensajes
materias, etiquetas, documentos	título, tipo, visibilidad, ruta, fecha	PK id; FK autor_id, materia_id, curso_id	Documentos con etiquetas, muchos a muchos
notas_estudio, tarjetas_estudio	contenido, resumen, próxima revisión	PK id; FK usuario_id, documento_id	Muchos a uno con usuarios
metas	descripción, tema, avance, vence	PK id; FK usuario_id	Muchos a uno con usuarios
preguntas	enunciado, tipo, dificultad, respuesta, origen, aprobada	PK id; FK materia_id, autor_id	Pertenecen a bancos y sesiones
actividades, entregas, rúbricas	instrucciones, fecha límite, archivos, nota	PK id; FK curso_id, usuario_id, rubrica_id	Una actividad tiene muchas entregas
salas, equipos, participaciones	código, estado, candado, puntaje, tiempo	PK id; FK sala_id, equipo_id, usuario_id	Sala con equipos y participantes
progreso	materia, tema, nivel de dominio, XP, racha	PK compuesta; FK usuario_id, materia_id	Uno por usuario y tema
ejercicios_ia, errores	ejercicio, respuesta, acierto, pistas usadas, tiempo	PK id; FK usuario_id, pregunta_id	Alimentan progreso y reportes
insignias, logros, certificados	criterio, fecha, código único, QR	PK id; FK usuario_id	Muchos a muchos con insignias
eventos_integridad, auditoria, consultas_ia	tipo, detalle, fecha, función	PK id; FK usuario_id, sala_id	Trazabilidad e integridad

SECCIÓN 9

Arquitectura y seguridad

Ludoteka Campus es un **monolito modular**: un solo repositorio y un solo despliegue, con una carpeta por módulo (identidad, cursos, comunicación, biblioteca, juego, aprendizaje, IA, reportes y auditoría). Los módulos dependen entre sí solo a través de interfaces públicas y ninguno lee las tablas de otro directamente. Así el motor de TimeQuest se reutiliza tal cual y, si el colegio lo requiere, un módulo puede separarse como servicio.

Capa	Contenido
Presentación	Aplicación web instalable (PWA) con landing, panel por rol, aula, biblioteca, juego y ruta de aprendizaje.
Aplicación	API con módulos independientes, websockets para el juego en vivo y tareas para IA y reportes.
Datos	CockroachDB Cloud como base transaccional, almacenamiento de archivos para documentos y caché de salas en vivo.
Servicios externos	Proveedor de modelos de lenguaje y servicio de correo para recuperación y avisos.
Despliegue	Render con una sola instancia, CockroachDB Cloud y variables de entorno para toda credencial.

Contraseñas y sesiones

Hash de derivación lenta con sal, tokens firmados de corta duración con renovación y límite de intentos.

Control por rol

Verificación en cada ruta y pruebas automáticas de acceso denegado.

Datos protegidos

Consultas parametrizadas, validación de entradas, límites en la subida de archivos y plantillas faciales cifradas.

Respuestas ocultas

Las respuestas correctas nunca viajan al navegador antes de que el estudiante responda.

SECCIÓN 10

Reportes y certificados

Reporte	Formato	Contenido tomado de la base de datos	Usuario
Boletín de desempeño del estudiante	PDF	Nivel por materia, XP, insignias, ejercicios resueltos, aciertos y tendencia	Estudiante, docente, acudiente
Reporte de curso	Excel	Estudiantes con promedio de aciertos, tiempo de práctica y racha	Docente
Reporte de integridad de evaluación	PDF	Salidas de pantalla por estudiante y sala, con hora y duración	Docente, coordinación
Uso de biblioteca e IA	Excel	Documentos más consultados, ejercicios por tema, consultas por función	Coordinación, rectoría
Certificado de competencias	PDF	Nombre, logro, fecha, firma del rector, código único y QR de verificación	Estudiante

Todo reporte lleva título, fecha y hora de generación, número consecutivo, estructura en secciones y los datos consultados en el momento.

SECCIÓN 11

Hoja de ruta y alcance

El alcance se ordena por prioridad para que cada etapa deje algo funcionando. El núcleo cubre toda la rúbrica; las etapas siguientes agregan las funcionalidades propias del aula virtual.

Etapa	Contenido	Resultado
1 · Núcleo base	Despliegue en Render, CockroachDB, autenticación con roles, recuperación por correo, modelo de datos y scripts SQL	Rúbrica obligatoria cubierta
2 · Acceso facial	Registro y login facial con consentimiento y prueba de vida	Requisito del parcial alternativo
3 · Aprendizaje con IA	Mi ruta con ejercicios generados, progreso con XP e insignias, solución paso a paso y cuaderno de errores	Función de IA con valor real
4 · Reportes y certificados	Boletín en PDF, reporte de curso en Excel y certificado con QR	Entregables de la rúbrica
5 · Aula virtual	Perfil, muro de novedades, anuncios, notificaciones, calendario, biblioteca y actividades con entregas	Identidad de aula virtual
6 · Herramientas de estudio	Editor matemático, calculadora, hoja de trabajo, pistas, cuaderno inteligente y tarjetas de estudio	Facilidad para estudiar y resolver ejercicios
7 · Juego y evaluación	Juego en vivo de TimeQuest, modo anti-fraude y reporte de integridad	Gamificación en el aula
8 · Inteligencia institucional	Tutor sobre la biblioteca, analítica en lenguaje natural, alertas de riesgo y panel de rectoría	Valor para docentes y directivos

SECCIÓN 12

Sustentación y evidencias

Punto	Qué se dice y se muestra
1. Problema	Las aulas improvisadas con mensajería no tienen control de integridad, métricas ni práctica personalizada; el colegio necesita una herramienta propia, segura y motivadora.
2. Solución	Ludoteka Campus une novedades, biblioteca, juego, práctica con IA, evaluación segura y certificados en una sola aplicación con acceso por rostro o contraseña.
3. Arquitectura	Diagrama del monolito modular, Render, CockroachDB Cloud, proveedor de IA y correo.
4. Base de datos	Diagrama ER, tabla de entidades con PK y FK, scripts y consulta en vivo.
5. IA	Estudiante que pide un tema, recibe ejercicios, falla, ve bajar la dificultad y gana XP; el docente pregunta en lenguaje natural y recibe una tabla.
6. Seguridad	Hash de contraseñas, roles, cifrado facial, consentimiento, bloqueo por intentos y auditoría.
7. Demo	Registro, login facial, rechazo de otro rostro, recuperación de contraseña, novedades, ejercicios con herramientas, CRUD, PDF y Excel.
8. Deploy	Abrir la URL pública y repetir un flujo corto en producción.

Evidencias a capturar

Login y cierre de sesión · registro y login facial, exitoso y fallido · recuperación de contraseña con el correo recibido · generación de ejercicios con IA · CRUD de al menos tres entidades · PDF y Excel descargados · aplicación en la URL pública y consola de CockroachDB · diagrama ER, scripts SQL y espacio de Confluence.